

PANEL HELIOS

S I S T E M A D E A L I M E N T A C I O N
C O N P A N E L S O L A R

Miembros del proyecto

Urtado Maximiliano –

Mollo Maximo –

Guzman Kevin – guzmancondorik@gmail.com

Intruduccion y Objetivo

Introducción

La energía solar es una de las fuentes de energía renovable más importantes de la actualidad. Su utilización permite generar electricidad a partir de la luz del Sol, reduciendo el consumo de combustibles fósiles y disminuyendo el impacto ambiental. Este proyecto consiste en el diseño y construcción de un sistema capaz de captar energía solar, almacenarla en una batería recargable y utilizarla para alimentar un microcontrolador ESP32.

Objetivo General

Diseñar e implementar un sistema de alimentación basado en energía solar que permita cargar una batería de litio y suministrar energía a un ESP32, demostrando el funcionamiento de una fuente de energía renovable aplicada a la electrónica.

Funciones del Proyecto

Funcionamiento del Sistema

El sistema comienza con un panel solar fotovoltaico de 5V que transforma la energía proveniente de la luz solar en energía eléctrica. Esta energía es enviada al módulo TP4056, encargado de gestionar la carga de la batería de litio tipo 18650 de manera segura.

La batería almacena la energía producida por el panel solar para que el sistema pueda seguir funcionando incluso cuando no haya luz solar disponible. Posteriormente, la energía almacenada alimenta al microcontrolador ESP32, que se encarga de procesar información y controlar el funcionamiento general del proyecto. Además, una pantalla OLED permite visualizar datos importantes del sistema, como el voltaje de la batería, el estado de carga o cualquier otra información programada en el ESP32.

Lista de componentes y herramientas

ESP32 DevKit V1 = \$14.000

TP4056 USB-C = \$2.100

Batería 18650 (2200-3000 mAh) = \$8.000

Portabatería = \$2.300

Pantalla OLED I2C 0.96" = \$6.000

AMS1117-3.3 = \$2.000

Diodo 1N5819 = \$250

Resistencias 100kΩ X2 = \$300 c/u

Resistencias 4.7kΩ X2 = \$500 c/u

Capacitores 10μF X2 = \$200 c/u

Capacitor 100μF = \$200

Borneras de tornillo 2 pines X2 = \$450 c/u

Borneras de tornillo 4 pines = \$250

Panel solar 5V 1W-2W = \$6.000

Soldador de estaño

Chupaestaño

Estaño

Birulana

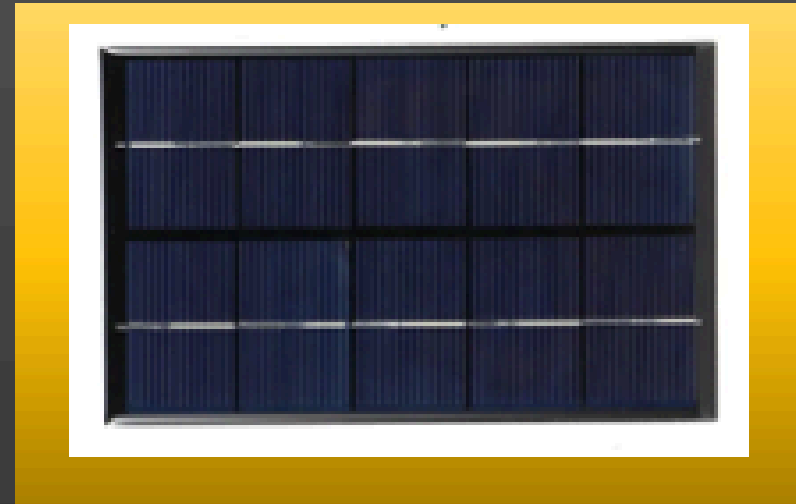
Cloruro Ferrico

Malla de desoldar

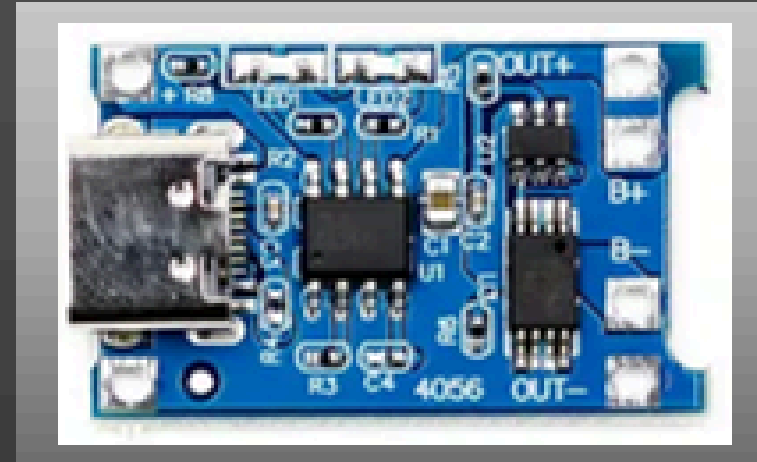
SISTEMA DE ALIMENTACION

SOLAR CON ESP32

PANEL SOLAR



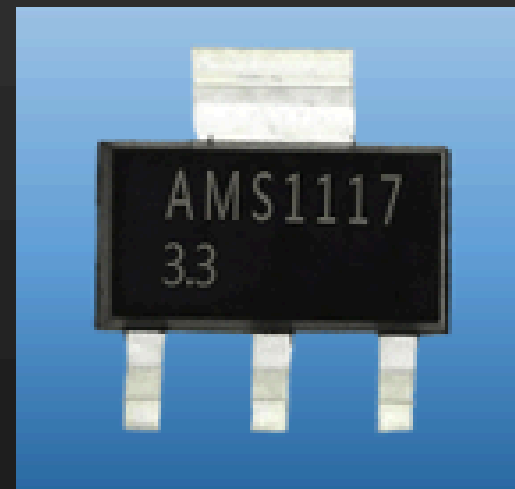
MODULO DE CARGA



BATERIA 18650



REGULADOR DE 3.3V



PANTALLA OLED



ESP32

